

서비스업 AI 전환 측정: 업무 위임 관점의 프레임워크 제안과 정책 활용 방안

이민주 연구원

요약

에이전틱 AI의 등장으로 서비스업 AI 전환(AX)은 개별 업무의 보조를 넘어 업무 프로세스 전체를 자율 수행하는 단계로 진입하고 있다. 서비스업은 국내 GDP의 60% 이상, 고용의 약 70%를 차지하는 만큼 AX 본격화의 파급효과는 제조업을 상회할 가능성이 크다. 그러나 현행 실태조사와 통계 지표는 AI 도입 여부 중심으로 설계되어 있어 기업의 업무 구조가 실제로 얼마나 AI 중심으로 재편되었는지를 진단하기 어렵다. 이에 보고는 ‘업무 위임(task delegation)’의 깊이를 핵심축으로 하는 서비스업 AX 성숙도 분류 기준을 제안한다. 제안 프레임워크는 AI가 업무 수행에 필요한 인지와 판단을 담당하는지를 DX와 AX의 구분 기준으로 삼고, 위임 대상의 확장에 따라 NON_AX(절차 실행), LEVEL 1(정보처리 위임), LEVEL 2(업무 수행 위임), LEVEL 3(목표 기반 업무 계획 및 수행 위임)의 4단계로 성숙도를 구분한다.

금융·도·소매·헬스케어·법률서비스 4개 업종의 선도 사례 분석 결과 제안한 분류 기준이 업종별 전환 수준과 제약 요인을 식별하는 데 유효함을 확인하였다. 금융·헬스케어·법률서비스에서는 규제와 법적 책임 귀속 구조가, 도·소매업에서는 물리적 실행 레이어의 인프라 미비가 LEVEL 3 전환의 제약 요인으로 나타나 위임 수준이 동일하더라도 업종 특성에 따라 전환 경로와 정책 수요가 질적으로 다를 수 있음을 보여준다. 본 프레임워크는 첫째, 업종·기업별 성숙도 진단에 기반한 맞춤형 정책 지원 설계, 둘째, 성숙도 변화 모니터링을 통한 노동시장 충격 등 파급효과에 대한 선제적 대응, 셋째, AI 도입 실적 중심에서 위임 수준 변화 중심으로의 정책 성과 평가체계 고도화라는 세 가지 방향으로 활용될 수 있다. 이는 서비스업 AX 정책이 ‘도입 촉진’에서 ‘전환 고도화’로 진화하기 위한 진단 기준을 제공한다.

1. 서론

최근 인공지능(AI) 기술은 단순한 데이터 분석·예측 도구를 넘어, 목표 기반의 업무를 자율적으로 수행할 수 있는 에이전틱 AI로 빠르게 진화하고 있다. 생성형 AI가 고객 상담, 문서 작성, 맞춤 추천 등 개별 비정형 업무의 자동화 가능성을 열었다면, 에이전틱 AI는 이를 한 단계 더 나아가 분산된 업무 프로세스를 스스로 계획하고 실행·조정하는 자율화의 단계로 끌어올리고 있다. 에이전틱 AI는 정형화된 데이터의 축적과 프로세스 표준화가 어려운 서비스업 환경에서도 사용자 요구사항의 맥락을 이해하고 도구를 활용하며 업무 프로세스 전체를 자율 수행할 수 있기 때문에 앞으로 서비스업 업무 처리와 비즈니스 구조가 AI를 중심으로 재편되는 추세가 가속화될 것으로 예상된다.

실제로 금융서비스 분야에서는 AI 에이전트가 고객이 설정한 투자 목표와 성향에 맞게 포트폴리오를 운용하는 일련의 업무를 사람의 개입 없이 처음부터 끝까지 자율적으로 수행하는 사례가 이미 등장하고 있다. 법률 분야에서도 AI 에이전트가 사용자로부터 법적 쟁점만 전달받아 관련 법령과 판례를 스스로 검색·분석하고 그 결과를 담은 법률 의견서 초안까지 작성하는 방식으로 전문가 고유의 지식집약적 업무를 대행하기 시작했다. 이처럼 에이전틱 AI는 전통적으로 인간의 전문적 판단과 개입이 필수적이었던 지식서비스 업무를 AI 중심으로 재설계하고 있다. 서비스업은 국내 GDP의 60% 이상, 고용의 약 70%를 차지¹⁾하는 산업으로 AI 전환이 본격화될 경우 그 파급효과는 규모 면에서 제조업을 상회할 가능성이 크다. 따라서 서비스

업의 AI 전환(AX)은 우리 경제의 생산성 구조 재편을 가속화하는 동인이 될 것으로 예상되며 체계적인 정책 대응이 요구된다.

그러나 이러한 변화에 대응하기 위한 정책 도구는 아직 충분하지 않다. 우리나라 산업 AX 정책은 그간 AI 도입률, 활용 분야, 투자 규모 등 현황 파악 중심으로 설계되어 왔으며, 현행 실태조사와 통계 지표는 기술 도입 여부에 초점이 맞춰져 있어 기업의 업무 구조가 실제로 얼마나 AI 중심으로 재편되었는지를 진단하기에는 한계가 있다. AI 솔루션을 도입하더라도, 이를 단순한 보조 도구로 활용하는 기업과 핵심 업무 프로세스를 AI 중심으로 재설계한 기업은 생산성과 경쟁력 측면에서 그 성과가 크게 다를 수 있다. 그럼에도 이러한 차이를 식별할 수 있는 분석 프레임워크에 대한 논의와 연구는 아직 부족한 실정이다. 그 결과 정책 입안자는 산업 현장의 AI 전환이 어느 수준까지 진행되었는지, 어떤 업종·지역이 뒤처지는지를 체계적으로 진단하기 어려운 상황이다. 따라서 산업 AX 정책이 AI 도입 촉진에서 전환 고도화로 진화할 필요가 있으며, 이를 위해 서비스업 AI 전환의 질적 수준을 측정하고 비교할 수 있는 기준 정립이 선행되어야 한다.

이에 보고는 ‘업무 위임(task delegation)’의 수준을 핵심축으로 하는 서비스업 AX 성숙도 분류 기준을 제안하고자 한다. 이를 위해 먼저 서비스업 AI 전환 수준 측정의 필요성을 검토하고, 업무 위임 관점의 AX 성숙도 프레임워크를 제시한다. 그다음 주요 업종별 AX 현황을 선도 사례를 중심으로 분석하고 정책적 시사점을 도출한다.

2. 서비스업 AI 전환 수준 측정의 필요성

(1) 서비스업 AX 가속화 전망과 파급효과

서비스업의 AI 전환은 일정 규모 이상의 기업을 중심으로 전반적인 성장세 속에서 업종별로 상이한 속도로 진행 중인 것으로 나타난다. <표 1>에 따르면 2024년 기준 정보통신업(35.8%), 교육 서비스업(25.3%), 금융·보험업(22.2%) 등 지식집약 업종이 서비스업 AX를 선도하는 가운데, 도·소매업(7.3%), 숙박·음식점업(3.8%), 운수·창고업(3.3%) 등 전통 서비스 업종은 상대적으로 낮은 수준에 머물고 있다. 그러나 2023년과 비교하면 보건·사회복지 서비스업을 제외한 전 업종에서 도입률이 증가하고 있다. 자료의 한계로 소규모 기업체의 현황은 파악할 수 없으나, 이러한 흐름은 자금력이 부족한 소규모 기업체에도 AI 전환 필요성을 환기시키고 투자를 촉진하는 유인이 될 것으로 전망된다.

이 흐름을 더욱 가속화할 변수로 주목해야 할 것이 에이전틱 AI로의 기술 진화다. 최근 AI 모델 성능뿐 아니라 관련 SW·HW 인프라가 빠르게 발전하면서, 산업의 AI 전환은 단일 AI 모델 활용

<표 1> 서비스업 주요 업종별 인공지능 개발·활용 현황

단위: 개, %, %포인트

업종		2024년			2023년 도입률	증감
		기업 수	인공지능 개발·활용 기업 수	도입률		
전 산업		14,922	1,434	9.6	6.4	+3.2
제조업		6,773	409	6.0	3.9	+2.1
서비스업		7,160	969	13.5	9.0	+4.5
지식집약 서비스업	정보통신업	1,419	508	35.8	25.7	+10.1
	교육 서비스업	91	23	25.3	14.3	+11.0
	금융 및 보험업	442	98	22.2	15.3	+6.9
	전문·과학·기술 서비스업	747	91	12.2	9.3	+2.9
전통 서비스업	도매 및 소매업	1,841	135	7.3	4.1	+3.2
	사업시설관리·사업지원	750	50	6.7	4.0	+2.7
	보건업 및 사회복지	29	2	6.9	7.4	-0.5
	부동산업	285	12	4.2	1.1	+3.1
	숙박 및 음식점업	342	13	3.8	2.7	+1.1
	운수 및 창고업	779	26	3.3	1.6	+1.7
	예술·스포츠·여가	317	8	2.5	0.0	+2.5
	협회·단체·기타 개인서비스	118	3	2.5	0.0	+2.5

자료: 국가데이터처(2025), “2024년 기업활동조사 결과(잠정)”.
주: 1) 전 산업은 제조·서비스 외 업종의 기업을 포함.
2) 조사 대상은 회사법인 중 상용근로자가 50인 이상이면서 자본금이 3억 원 이상인 기업 기준. 단, 일부 서비스업은 상용근로자가 50인 미만이라도 자본금 10억 원 이상인 경우 포함된 것으로 보고됨.

수준을 넘어 복합적인 시스템 아키텍처 중심으로 진화하고 있다. 이는 AI 도입률이 빠르게 성장하는 선도 업종에서는 활용의 깊이와 범위를 더욱 빠르게 확장하는 동력이 된다. 동시에 에이전틱 AI는 프로세스 표준화나 정형 데이터 축적이 어려워 그간 AI 도입이 더돔던 전통 서비스 업종의 진입 장벽을 낮춤으로써 이들 업종에서도 실질적인 업무 자동화를 가능하게 하는 조건을 만들어 가고 있다. 결과적으로 에이전틱 AI의 확산은 선도 업종의 전환 속도를 높이는 동시에 후발 업종의 전환 진입을 앞당기며 서비스업 AX를 전반적으로 가속화할 것으로 전망된다.

서비스업은 우리 경제의 생산과 고용에서 과반을 차지한다. 따라서 AI 전환이 본격화될 경우 그 파급효과는 세 가지 경로에서 제조업을 상회할 가능성이 있다. 첫째, 거시경제적 효과이다. 도·소매업, 숙박·음식점업, 운수·창고업 등 전통 서비스업은 AI 도입률은 낮지만 종사자 수가 많은 업종이다. 에이전틱 AI가 이 업종들의 업무를 자율화해 나간다면, 노동시장에 미치는 충격과 생산성 향상 효과는 제조업 자동화보다 훨씬 클 수 있다. 둘째, 소비자 직접 효과다. 서비스업은 B2C 비중이 높아 AI 전환이 곧 소비자가 일상에서 경험하는 서비스 방식의 변화로 직결된다. 제조업의 AI 전환이 주로 생산 공정 내부의 효율화로 귀결되는 것과 달리 서비스업 AX는 의료·교육·금융·유통 등 사회 전반의 서비스 접근성과 질을 재편하는 효과를 낳는다. 셋째, 생산성 격차 해소 효과다. 국내 서비스업은 OECD 주요국과 비교할 때 생산성에서 상당한 격차가 존재한다.²⁾ 이 격차는 역설적으로 AI 전환의 여지가 그만큼 크다는 의미이기도 하다. 에이전틱

AI를 통한 업무의 자율화가 확산된다면 누적된 생산성 격차를 압축적으로 해소하며 경제 전반의 성장 동력으로 작용할 수 있다.

(2) 정책 고도화 요구와 기존 통계의 한계

서비스업 전반에 걸친 AI 전환의 가속화는 기존 산업 AX 정책의 고도화 필요성을 제기한다. 그간 우리나라 주요 산업 AX 정책은 수요기업에 AI 솔루션 구매비용을 직접 지원하거나 AI 기술의 개발·상용화·확산 지원에 초점을 맞춰 추진되었다. 이러한 정책은 AI 도입 기업 수 확대와 AI 솔루션 시장 성장이라는 성과를 창출해 왔다. 그러나 에이전틱 AI의 등장으로 서비스업 AI 전환은 더욱 복잡한 업무 프로세스의 자율화 단계로 빠르게 진입하고 있으며, 세부 업종별 특성에 따라 전환 수준의 격차와 AX 관련 현안의 이질성도 뚜렷해질 것으로 전망된다. 이러한 변화에 대응하려면 도입 촉진 중심의 지원 구조를 조정하고, 전환 수준에 따라 차별화된 정책 개입이 가능한 진단 체계를 갖추어야 한다. 그러나 기존 주요 통계는 이러한 필요를 충족시키지 못한다. 예를 들어 기업활동조사는 AI 개발·활용 여부를 이분법적으로 집계하며, 인공지능산업 실태조사의 응용 산업 분야 항목은 AI 기업이 어느 산업에 제품·서비스를 공급하는지를 보여주는 공급 부문에 한정된 정보만 제공하는 한계가 있다.

AI 전환 수준을 측정할 수 있다면 도입이 필요한 기업에는 도입 촉진 지원을, 도입은 했지만 전환이 정체된 기업에는 고도화 지원을 맞춤 설계할 수 있다. 정책 성과도 전환 수준의 변화를 기준으로

양적·질적 평가를 모두 할 수 있다. 이는 정책 자원 투입의 효율화를 통해 실질적인 전환 효과를 높이는 AX 정책 고도화의 조건이 된다. 본고는

이러한 문제의식에 기반하여 ‘업무 위임(task delegation)’의 깊이를 핵심축으로 하는 서비스업 AX 성숙도 프레임워크를 제안하고자 한다.

3. AX 성숙도 프레임워크

(1) 기존 AX 성숙도 프레임워크

AI 도입 및 활용에 대한 산업 수요가 확대되면서 AI 전환 수준을 단계적 진화로 구조화한 다양한 프레임워크가 제시되어 왔다. 본 절에서는 <표 2>와 같이 AI 에이전트 역량, 자율화 수준 등 주요 관점에서 AX 성숙도를 측정하는 대표적인 프레임워크 네 가지를 검토하고, 서비스업 AX 성숙도 측정이라는 맥락에서 이들이 갖는 공통적 한계를 논한다.

Gartner(2025)³⁾의 AI Agent Assessment Framework는 AI 에이전트 시스템의 역량 수준을 중심으로 AX 성숙도를 평가한다. 구체적으로 Minimal → Emerging → Basic → Intermediate → Advanced의 5단계로 구분하며 각 단계는 인지(Perception), 의사결정(Decision), 행동(Action), 자율성(Agency), 적응성(Adaptability), 지식(Knowledge)의 6개 항목을 기준으로 개념적 경계를 정한다. 이 프레임워크는 AI 에이전트 시스템의 기술적 성숙도를 다차원적으로 평가할 수 있다는 점에서 AI 에이전트 도입을 검토하는 기업이 기술 선택 기준으로 활용하기에 적합하다.

WEF(2025)⁴⁾가 제시하는 피지컬 AI(Physical

AI) 프레임워크는 산업 현장 로봇릭스의 자율화 수준을 프로세스 특성과 환경 특성을 기준으로 분류한다. Rule-based robotics → Training-based robotics → Context-based robotics의 3단계로 구분하며, 각 단계는 프로세스 예측 가능성(predictable/unpredictable), 환경 친숙도(known/new environment), 학습 방식(규칙 기반/강화학습·모방학습/zero-shot learning)을 기준으로 경계를 정한다. 이는 제조·물류 기업이 공정 자동화의 현재 수준을 진단하고 로봇릭스 도입 전략의 수립 및 활용에 적합하다.

SAE International(2014)⁵⁾은 자율주행차의 주행 자동화 수준을 인간과 시스템 간 주행 과제 위임 깊이를 기준으로 분류한다. 완전한 주행 자동화에 도달하기까지 총 6단계로 구분하며, 각 단계는 동적 주행 과제(DDT) 수행 주체, 주행 환경 모니터링 주체, 시스템 폴백(fallback) 책임 소재 등을 기준으로 경계를 정한다. L0~L2는 인간이 주행을 주도하는 운전자 지원 시스템(Driver Support Systems), L3~L5는 시스템이 주행을 주도하는 자동화 주행 시스템(Automated Driving Systems)으로 구분된다. 온로드 차량의 자율주행 기술 개발 및 규제 기준 수립에 특화되어 있으며,

자동화 수준의 단계적 분류 표준으로 참조할 수 있다.

ServiceNow Enterprise AI Maturity Index (2026)⁶⁾는 조직의 AI 성숙도를 역량과 실행력의 관점에서 종합적으로 진단한다. Experimenter → Scaler → Advancer → Transformer의 4단계로 구분하며, 각 단계는 비전·리더십, 관리·문화, 데이터 현대화, AI 거버넌스, 인재·역량, AI 기반 워크플로우, AI 가치 창출의 7개 필러를 100점 척도로 측정한 종합 점수를 기준으로 전환 단계를 정한다. 19개국 4,500명 임원과 2,000명 직원을 대상

으로 한 대규모 실증 조사에 기반하고 있어, 조직이 AI 전환을 위한 인프라와 역량을 얼마나 갖추고 있는지를 벤치마킹하거나 단계별 전략 로드맵을 수립하는 데 활용하기에 적합하다.

네 프레임워크는 각자의 맥락에서 유효한 분류 체계를 제시하지만 관점과 측정 기준이 서로 다르다. Gartner는 에이전트의 기술적 역량을 평가하지만 그 에이전트가 기업의 실제 업무 흐름 속에서 어떤 위치를 차지하는지는 다루지 않는다. WEF와 SAE International은 물리적 작업의 자동화에 특화되어 있어, 고객 커뮤니케이션·의사

〈표 2〉 주요 AX 성숙도 프레임워크 비교

관점	프레임워크	진행 단계	주요 지표	적용 범위
AI 에이전트 역량	Gartner AI Agent Assessment Framework (Gartner, 2025)	Minimal → Emerging → Basic → Intermediate → Advanced	인지: Simple → Integral 의사결정: Mechanical → Strategic 행동: Rigid → Proactive 자율성: Reactive → Independent 적응성: Static → Evolving 지식: Limited → Universal	산업 범용
자율화 수준	Robotics Automation Boundaries (World Economic Forum, 2025)	Rule-based robotics(예측 가능한 구조적 환경, 반복 작업) → Training-based robotics(변동성 있는 환경, 강화학습·모방학습 기반 적응) → Context-based robotics(비예측적 환경·새로운 환경, zero-shot learning으로 자율 인식·추론·행동)	프로세스 특성(예측 가능성) 환경 특성(알려진/새로운) 자동화 가능 범위 확장 정도 구현 공수(엔지니어링 노력) 산업화 소요 시간 확장성 인간-기계 상호작용 방식	로보틱스, 피지컬 AI (제조, 물류 등 산업 내 물리적 작업 자동화)
자율화 수준	Automated Driving Taxonomy (SAE International/ISO J3016, 2014)	L0: No Driving Automation L1: Driver Assistance L2: Partial Driving Automation L3: Conditional Driving Automation L4: High Driving Automation L5: Full Driving Automation ※ L0~L2: Driver Support Systems, L3~L5: Automated Driving Systems	동적 주행 과제(DDT) 수행 주체 주행 환경 모니터링 수행 주체 시스템 폴백(fallback) 책임 소재 시스템 역량	자율주행차 (온로드 차량 주행 자동화)
조직 역량	ServiceNow Enterprise AI Maturity Index (2026)	Experimenter → Scaler → Advancer → Transformer	비전·리더십, 관리·문화, 데이터 현대화, AI 거버넌스, 인재·역량, AI 기반 워크플로우, AI 가치 창출(7개 필러, 100점 척도)	전 산업 기업체

자료: 각 프레임워크 출처 원문을 기반으로 저자 정리.

결정 지원 등 서비스업의 핵심 업무 영역에는 직접 적용하기 어렵다. ServiceNow는 조직 역량의 성숙도를 측정하지만 특정 업무 프로세스에서 AI가 인간의 역할을 얼마나 대체·보완하는지는 포착하지 않는다. 즉 서비스업 현장에서 기업의 업무 프로세스가 얼마나 AI 중심으로 재편되었는지를 진단할 수 있는 적절한 기준이 부재함을 확인할 수 있다.

(2) 업무 위임 관점의 AX 성숙도 프레임워크

에이전틱 AI로의 기술 진화는 AI의 역할을 단순 도구에서 업무를 위임받아 자율적으로 수행하는 주체로 변화시키고 있다. 이 변화의 본질은 기술의 고도화 자체가 아니라 인간이 어디까지 판단과 실행을 AI에게 맡길 수 있는가, 즉 위임의 범위와 깊이에 있다. 그러나 앞서 검토한 프레임워크들은 서비스업 AX 성숙도 측정 기준으로 활용하기에는 다음의 한계가 있다. 첫째, 서비스업의 주된 업무 특성과 유형을 아우를 수 있는 관점에서 포괄성이 부족하다. 둘째, AI와 인간 사이에 업무 위임 수준의 변화를 직관적으로 포착하기 어렵다. 이러한 문제의식에 기반하여 이하에서는 업무 위임의 깊이를 핵심 차원으로 하는 서비스업 AX 성숙도 프레임워크를 제안한다.

본고에서 제안하는 프레임워크에서 업무(Task)는 ‘조직의 기능을 수행하기 위해 요구되는 인지적 처리(cognitive processing)와 실행(execution)으로 구성되는 기본 단위’로 정의한다. 여기서 인지적 처리는 맥락의 이해, 추론(reasoning), 판단(decision)을 포함한다. 하나의 목표(Objective)

는 여러 업무(Task)로 구성되며, 각 업무는 다시 정보처리와 실행 활동으로 이루어진다. 이에 따라 AI에 위임되는 대상은 정보처리(information processing), 인간이 정의한 업무의 수행(defined task execution), 목표 달성을 위해 필요한 업무의 결정 및 수행(goal-oriented task selection and execution) 순으로 확장된다.

본 프레임워크는 디지털 전환(DX)과 AI 전환(AX)의 개념적 차이를 분류의 출발점으로 삼는다. DX는 인간이 사전에 정의한 규칙과 절차에 따라 시스템이 업무를 수행하는 단계로, 규칙의 실행은 가능하지만 새로운 상황에 대한 맥락 이해, 추론, 판단은 수행하지 않는다. 반면 AX는 AI가 맥락을 이해하고 판단 과정에 개입하여 인간의 업무 일부를 위임받는 전환이다. 따라서 DX와 AX의 본질적인 차이는 단순히 디지털화나 기술 도입 여부가 아니라, AI가 업무 수행에 필요한 인지와 판단을 담당하는지 여부에 있다. 이에 따라 본 프레임워크는 서비스업 AX 성숙도를 NON_AX와 LEVEL 1~LEVEL 3의 총 4단계로 구분한다.

NON_AX 단계는 디지털 전환(DX) 수준에 머무는 단계로 업무가 디지털화·자동화되어 있더라도 시스템은 인간이 사전에 정의한 규칙과 절차만을 실행하며 맥락 이해, 추론, 판단 등 AI 기반 인지 기능은 업무 수행에 개입하지 않는다. ERP(Enterprise Resource Planning), RPA(Robotic Process Automation) 등이 이에 해당한다.⁷⁾ 인간은 업무의 내용뿐 아니라 판단 기준과 수행 절차까지 모두 정의하며, 시스템은 이를 반복적으로 실행한다. AI가 맥락을 이해하고 업무 수행에 필요한 판단을 담당하기 시작하는

〈표 3〉 업무 위임 관점의 서비스업 AX 성숙도 분류 기준

	NON_AX	AI 전환(AX)		
		LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3
위임 대상	절차 실행	정보처리	업무 수행	업무목표 달성
AI 역할	인간이 정의한 규칙과 절차를 반복 실행	업무 수행에 필요한 정보 검색·분석·생성	인간이 정의한 업무를 자율적으로 수행	목표 달성에 필요한 업무를 스스로 선택·조정·수행
인간 역할	업무·규칙·절차를 모두 정의	AI가 생성한 정보를 바탕으로 후속 조치 판단 및 실행	수행할 업무와 수행 기준 정의, 예외 관리	목표와 제약 조건 설정, 성과 모니터링 및 예외 관리
기대효과	반복 업무 자동화	업무의 경감을 통한 개인 생산성 향상	업무 수행의 자율화	업무 운영의 자율화·최적화

자료: 저자 작성.

LEVEL 1부터 AX 단계로 진입한다.

LEVEL 1(정보처리 위임) 단계에서 인간은 업무 수행에 필요한 정보처리를 AI에게 위임하지만, 의사결정과 실행 권한은 계속 보유한다. AI는 정보 검색, 요약, 분석, 생성 등 인간의 판단을 지원하는 생산성 도구(productivity tool)로 기능하며, 최종 판단과 실행은 인간이 수행한다. 문서 작성 보조, 정보 검색·요약, 데이터 분석·시각화 등이 대표적 사례이다.

LEVEL 2(업무 수행 위임) 단계에서 인간은 수행할 업무(Task)의 범위와 수행 기준을 정의하고, AI는 정의된 업무를 수행하기 위한 정보처리, 판단 및 실행을 담당한다. 인간은 업무 수행 과정에 직접 개입하지 않고 예외 상황을 처리하거나 결과를 감독

하는 역할을 수행한다. 딥러닝 기반 이상거래탐지(FDS), AI 기반 보험 청구 심사, 아마존 고(Amazon Go)의 무인 결제 등이 대표적인 사례이다.

LEVEL 3(목표 기반 업무 계획 및 수행 위임) 단계에서 인간은 달성해야 할 목표와 제약 조건만 제시하고, AI는 목표 달성에 필요한 업무를 스스로 선택·조합하여 수행한다. LEVEL 2가 인간이 정의한 업무를 수행하는 단계라면, LEVEL 3는 목표만 주어지면 AI가 필요한 업무를 동적으로 선택·조합하여 수행하는 단계이다. 이러한 업무 구성은 단일 에이전트 또는 복수의 협력 에이전트(multi-agent system)를 통해 이루어진다. 고객 목표 기반 자산관리 에이전트와 자율 협상 에이전트 등이 대표적인 사례이다.

4. 업무 위임 관점의 서비스업 AI 전환 사례 분석

본 절은 금융업, 도·소매 및 유통, 헬스케어, 법률서비스 4개 업종을 대상으로 AI 전환 사례를

업무 위임 관점에서 분석한다. 분석 대상 업종은 AI 도입률, GDP 및 고용 측면에서 AX 전환의 파급

효과, 전문직 면허와 법적 책임 귀속 구조가 AI 위임 수준의 상한을 결정하는 규제 영향을 고려하여 선정하였다.

(1) 금융업

금융업은 2024년 기업활동조사 기준 AI 도입률이 22.2%로 서비스업 전체 평균(13.5%)을 크게 상회하는 선도 업종으로 <표 4>를 통해 주요 AI 전환 사례의 업무 위임 구조를 확인할 수 있다. LEVEL 1 사례는 KB국민은행의 AI 금융상담 시스템과 Morgan Stanley의 AI @ Morgan Stanley Debrief가 있다. 전자는 고객 상담에 필요한 금융상품 정보와 업무 규정을 생성형 AI 기반으로 검색·요약하여 제공하고, 후자는 고객 상담 내용을 기록·요약하고 후속 조치와 이메일 초안을 생성하여 상담 업무에 필요한 정보를 정리한다. 두 사례 모두 AI는 정보의 검색·요약·생성 등 정보처리를 담당하지만 실제 상담과 고객 응대는 직원이 수행하므로 정보처리 위임에 해당한다.

LEVEL 2 사례로는 에이젠글로벌의 이상거래탐지(FDS) 솔루션을 들 수 있다. 해당 서비스는 딥러닝 기반으로 금융거래 데이터를 실시간 분석하여

이상거래를 탐지하고 위험도를 평가한 후 경보를 생성한다. AI는 이상거래 탐지라는 정의된 업무를 자율적으로 수행하며, 담당자는 경보를 검토하고 예외 사례에 대한 최종 조치를 담당하는 LEVEL 2 위임 구조에 해당한다.

LEVEL 3 사례로는 디셈버앳컴퍼니의 AI 투자일임 서비스 핀트(fint)가 있다. 고객이 투자 목적과 투자 성향 등 운용 목표와 제약 조건을 설정하고 투자일임 계약을 체결하면, AI는 자산 배분 전략을 수립하고 종목 선정, 리밸런싱 및 주문 집행까지 투자운용 전 과정을 자율적으로 수행한다. 인간은 목표와 제약 조건만 설정하고 이후 개별 투자 의사결정과 실행 과정에는 개입하지 않으므로, 핀트는 목표 기반 업무 위임 수준에 해당한다. 다만 고위험 여신 심사 등 오류의 피해가 비가역적인 금융 업무에서는 법·제도적 규제가 AI 위임 수준의 실질적인 상한으로 작용할 수 있다.

(2) 도·소매업

도·소매업은 2024년 기준 서비스업 전체 매출액의 54.1%, 종사자 수의 24.6%를 차지한다.⁸⁾ AI 도입률은 7.3%로 낮은 편이나, 서비스업 중 생산성

<표 4> 금융업 AI 전환 사례의 업무 위임 구조

AX 레벨	사례	업무 위임 구조
LEVEL 1	KB국민은행 AI 금융상담 시스템, Morgan Stanley AI @ Morgan Stanley Debrief	금융 정보 분석·요약 업무를 위임, 고객 대응과 최종 판단은 인간
LEVEL 2	에이젠글로벌 FDS 솔루션	이상거래 모니터링 업무를 위임, AI가 설정 기준 내 탐지·대응 조치 자율 수행
LEVEL 3	디셈버앳컴퍼니 핀트(fint)	투자 목표·제약 조건을 위임, AI가 전략 수립·실행 전 과정 자율 수행

자료: 각 기업 웹사이트 및 언론보도를 참조하여 저자 작성.

및 고용 측면에서 AI 전환으로 인한 충격이 집중될 수 있는 업종으로 정책 대응을 위해 주요 전환 사례를 살펴볼 필요가 있다(〈표 5〉 참조).

LEVEL 1 사례는 네이버 AI 쇼핑 브리핑이 대표적이다. 소비자가 자연어로 상품을 탐색하면 AI는 질의 의도를 이해하여 관련 상품의 핵심 정보와 상품 간 비교 정보를 요약·제공한다. AI는 상품 탐색에 필요한 정보처리를 담당하지만, 최종 상품 선택과 구매 여부는 소비자가 직접 결정한다.

LEVEL 2 사례는 Carrefour가 도입한 SymphonyAI GOLD Warehouse Replenishment 시스템이다. AI는 수요 예측과 재고 수준을 분석하여 발주량을 산정하고 재고보충 계획을 수립하며, 안전재고 계산과 주문 생성·자동 승인까지 재고보충 업무를 위한 판단과 실행을 자율적으로 수행한다. 담당자는 재고관리를 위한 반복적인 발주 업무를 AI에게 위임하고 예외 상황 관리에 집중하는 LEVEL 2 위임 구조에 해당한다.

LEVEL 3 사례는 월마트 물류센터의 Symbotic 시스템이다. AI는 물류센터 운영 목표를 위임받아 상품 식별·분류·적재·이동·출고 준비 등 업무를 스스로 선택·조합하고 실시간 조정한다. 재고 위치와 작업 상태를 자율적으로 인식하여 이동 경로와 작업 순서를 최적화하며, 운영 목표 달성에

필요한 하위 업무 전체를 AI가 자율적으로 오케스트레이션한다는 점에서 LEVEL 3 위임 구조에 해당한다.

도·소매업에서는 LEVEL 3 사례가 제한적으로 확인되는데 이는 도·소매업의 가치 창출이 물리적 공간에서 유형의 상품을 다루는 작업에 기반한다는 업종 특성에서 비롯된다. 계약서 검토나 여신심사와 같은 지식서비스 업무는 디지털 객체를 대상으로 하므로 AI의 판단이 시스템에 즉시 반영되어 업무가 완결된다. 반면 도·소매업의 핵심 물류 업무는 물리적 실행 단계를 반드시 경유해야 하며, 로봇·협력사 등 실행 주체가 AI의 지시를 수신할 수 있는 인터페이스를 갖추지 않는 한 자율 오케스트레이션은 성립하지 않는다. 규제 장벽이 낮음에도 도·소매업 LEVEL 3 전환이 제한적인 것은 AI가 업무의 인지적 처리 후 실행 레이어를 작동시키는 인프라의 구조적 미비에서 비롯된다. 지식서비스의 LEVEL 3 전환이 기존 디지털 인프라 위에 오케스트레이션 레이어를 추가하는 방식으로 구현되는 것과 달리, 도·소매업은 오케스트레이션 레이어를 엮기에 앞서 로봇·자동화 설비, 공급업체와의 시스템 연계, WMS·ERP 통합 등 대대적인 인프라 재구성이 선행되어야 한다는 점에서 전환의 선결 조건이 질적으로 다르다.

〈표 5〉 도·소매업 AI 전환 사례의 업무 위임 구조

AX 레벨	사례	업무 위임 구조
LEVEL 1	네이버 AI 쇼핑 브리핑	상품 탐색·비교라는 정보처리를 위임, 구매 결정과 실행은 소비자
LEVEL 2	Carrefour SymphonyAI GOLD	발주 업무를 위임, AI가 설정 기준 내 발주·승인 자율 수행
LEVEL 3	월마트 Symbotic 시스템	물류창고 운영 목표를 위임, AI가 하위 업무를 스스로 결정하고 자율 조율

자료: 각 기업 웹사이트 및 언론보도를 참조하여 저자 작성.

(3) 헬스케어

헬스케어는 2025년 기준 AI 기반 의료기기 허가·인증 건수가 153건으로 전년 대비 41.6% 증가⁹⁾하며 AI 기술 도입이 빠르게 확산되고 있는 산업이다. 그러나 의료법상 최종 진단 및 처치 결정 권한이 면허를 소지한 의료인에게 귀속되는 제도적 특성으로 인해 임상 의사결정 영역에서는 AI의 자율성이 제한된다.

LEVEL 1 사례로는 영상 판독 보조와 EMR 문서 작성 지원이 대표적이다. 루닛의 Lunit INSIGHT는 흉부 X-ray 영상에서 비정상 소견을 탐지하여 확률값과 함께 의료진에게 제공하며, 세브란스병원의 Y-Knot은 응급실 퇴실 기록을 AI가 자동 생성하여 의사의 문서 작성 부담을 경감한다. 두 사례 모두 AI는 정보 생성 및 분석을 지원하지만 최종 검토와 임상 판단은 의료진이 수행한다.

LEVEL 2 사례로는 뷰노의 DeepCARS가 대표적이다. DeepCARS는 의료진이 설정한 감시 범위와 임계값 내에서 전자의무기록(EMR)에 입력된 활력징후 데이터를 실시간 분석하고, 심정지 발생 위험이 일정 수준을 초과할 경우 경보를 자동 발생시킨다. 의료진은 경보 결과를 토대로

후속 조치를 결정하며, AI는 사전에 정의된 기준에 따라 감시 및 경보 업무를 지속 수행한다. 즉, AI가 심정지 모니터링 업무를 위임받아 실행하는 LEVEL 2 구조에 해당한다.

LEVEL 3 사례는 임상 진단 및 처치 결정 영역에서는 현재 확인되지 않는다. 반면 행정·사후관리 영역에서는 사례가 등장하고 있다. 미국 Hippocratic AI는 의료기관이 환자 관리라는 목표를 설정하면 AI 에이전트가 예약 일정 조정, 보험 확인, 퇴원 후 복약 안내, 환자 증상 모니터링 및 문의 응대 등의 업무를 자율적으로 계획·조정·수행한다. 인간은 서비스 목표와 제약 조건을 설정하고 감독하며, AI는 목표 달성을 위한 업무 단계를 스스로 구성하고 실행한다.

(4) 법률서비스

법률서비스는 변호사 윤리규범과 법적 책임 귀속 구조가 AI 위임 수준의 상한을 결정하는 대표적인 전문서비스 산업이다. 법률 자문과 소송 대리 등의 최종 책임은 변호사에게 귀속되어야 하므로 의료와 마찬가지로 전문적 판단이 요구되는 영역에서는 AI의 완전한 자율성이 제도적으로 제한

〈표 6〉 헬스케어 AI 전환 사례의 업무 위임 구조

AX 레벨	사례	업무 위임 구조
LEVEL 1	루닛 Lunit INSIGHT, 세브란스병원 Y-Knot	영상 분석·문서 초안 작성이라는 정보처리를 위임, 최종 검토 및 임상 판단은 의료진
LEVEL 2	뷰노 DeepCARS	심정지 위험 모니터링 업무를 위임, AI가 설정 기준 내 실시간 감시·자동 경보 수행
LEVEL 3	Hippocratic AI	환자 관리 목표를 위임, AI가 행정·사후관리 하위 업무를 스스로 결정, 자율 수행(임상 영역 제외)

자료: 각 기업 웹사이트 및 언론보도를 참조하여 저자 작성.

〈표 7〉 법률서비스 AI 전환 사례의 업무 위임 구조

AX 레벨	사례	업무 위임 구조
LEVEL 1	로앤컴퍼니 빅케이스	법률 정보처리를 위임, 법적 판단은 변호사
LEVEL 2	LegalOn Technologies AI 계약 검토	계약 검토 업무를 위임, AI가 위험 조항 식별·수정안 생성·자동 승인 등 정의된 업무를 수행
LEVEL 3	Luminance Autonomous Negotiation	계약 협상 목표를 위임, AI가 검토·수정안 제시·상대방 대응 등 하위 업무를 스스로 결정하고 자율 수행(표준 계약 한정)

자료: 각 기업 웹사이트 및 언론보도를 참조하여 저자 작성.

된다. 반면 법률 리서치, 문서 작성, 계약 검토 수준의 업무 영역에서는 AI 활용이 LEVEL 3 수준까지 가능하다.

LEVEL 1 사례로는 로앤컴퍼니의 빅케이스(Bigcase)가 있다. 변호사가 자연어로 법률 쟁점을 입력하면 AI가 관련 판례·법령·문헌을 검색하고 요약해 제공한다. AI는 법률 정보 탐색과 정리에 한정된 역할을 수행하며, 법적 해석과 판단은 변호사가 담당한다. 따라서 정보처리를 AI에 위임하되 처리된 정보를 활용한 업무 수행은 변호사가 담당하는 LEVEL 1 구조에 해당한다.

LEVEL 2 사례로는 LegalOn Technologies의 AI 계약 검토 서비스를 들 수 있다. 법무팀이 계약 기준과 리스크 허용 범위를 플레이북(playbook)으로 설정하면, AI가 계약서 전문을 검토하여 위험 조항을 식별하고 수정안(redline)을 자동 생성하며, 기준 충족 계약은 자동 승인 처리한다. 변호사는 AI가 생성한 검토 결과를 확인하고 최종 판단을 내리는 감독 역할을 담당한다. 즉, 정의된 계약 검토 업무를 AI가 독립적으로 수행하고, 인간은 기준 설정과 예외 처리에 집중하는 구조이다.

LEVEL 3 사례로 Luminance의 Autonomous Negotiation은 사전에 정의된 협상 원칙과 기업의

계약 기준에 따라 AI가 상대방과 계약 조건 협상을 자율적으로 수행하는 기능이다. AI는 계약 검토, 수정안 제시, 상대방 제안에 대한 대응 및 협상 이력 관리를 자동으로 수행하며, 일부 표준 계약에서는 인간의 개입 없이 협상을 완료할 수 있다. 이는 AI가 협상 목표 달성을 위해 업무 프로세스를 스스로 수행하는 LEVEL 3 사례에 해당한다. 다만 현재 적용 범위는 NDA 등 정형화된 표준 계약을 중심으로 제한적으로 운영되고 있다.

(5) 업종별 AI 전환 사례 분석 결과 및 시사점

상술한 네 업종의 AI 전환 사례 분석 결과 다음의 두 가지 시사점을 도출할 수 있다. 첫째, 업종별 AI 전환 제약 요인이 상이하므로 이를 구분한 맞춤형 지원이 필요하다. 금융·헬스케어·법률서비스 업종에서는 고위험 업무에 대한 규제와 책임 구조가 AI 위임 수준의 실질적 상한으로 작용하고 있어 책임 귀속 기준 마련과 규제 샌드박스 도입 등 제도적 환경 정비가 선결 과제이다. 반면 도·소매업은 규제 장벽이 낮음에도 물리적 실행 레이어의 구조적 미비와 이를 디지털 제어 가능한 상태로 전환하는 데 요구되는 투자의 규모와 복잡성이

LEVEL 3 전환을 제약하고 있어, 자동화 설비 도입과 공급망 디지털 연계에 대한 인프라 투자 지원이 필요하다.

둘째, AI 전환의 경제적 파급효과는 업종별 산업 구조에 따라 상이하게 나타나므로, 이에 대응하는 정책 방향도 차별화될 필요가 있다. 금융·헬스케어·법률서비스에서는 AI가 전문인력의 업무 일부를 대체하면서 역할이 재편될 가능성이 높으므로, 고난도 판단·책임 영역에 집중할 수 있도록 직무 재설계와 역량 고도화 지원이 핵심 과제이다.

반면 도·소매업에서는 AI·자동화가 현장 단순 반복 업무를 대체하면서 고용 규모 자체가 구조적으로 감소할 것으로 예상된다. 게다가 AI 시스템 운영·모니터링 등 관리 역할로의 업종 내 전환이 가능하나 해당 수요는 제한적이며, 저숙련·고령·비정규직 비중이 높은 현장 인력의 특성상 타 업종으로의 이동 장벽도 높다. 따라서 도·소매업에서는 직무 전환 훈련 이상의 재교육, 고용 안전망 강화 등 적극적 노동시장 정책을 병행하여 생산성 제고와 포용적 전환 간 균형을 확보해야 한다.

5. 정책 활용 방향

앞서 살펴본 사례 분석 결과는 서비스업의 AI 전환이 단순한 기술 도입 여부가 아니라 업무 위임 수준과 조직 운영 방식의 변화 정도에 따라 그 성과가 상이하게 나타남을 보여준다. 이에 따라 서비스업 AI 전환을 체계적으로 진단하고 정책적으로 관리하기 위해서는 기업과 산업의 AX 수준을 측정할 수 있는 공통된 기준이 필요하다. 본고에서 제안한 업무 위임 관점의 AX 성숙도 프레임워크는 이러한 요구에 대응할 수 있는 분류 기준을 제공한다는 점에서 기존 도입 중심의 AX 정책을 고도화하는 데 다음의 세 가지 방향으로 활용될 수 있다.

첫째, 업종·기업별 AX 성숙도 진단을 통한 맞춤형 정책 지원 설계다. 기존 AX 지표는 AI 도입 여부를 기준으로 지원 대상을 구분하는 수준에 머물고 있어 도입 이후 전환이 어느 수준에서 정체

되고 있는지를 파악하기 어렵다. 본 프레임워크를 활용하면 NON_AX 단계에 머무는 기업·업종에 대해서는 도입 촉진 지원을, LEVEL 1 이상의 기업에 대해서는 위임 깊이를 심화하는 전환 고도화 지원을 구분하여 설계할 수 있다. 더 나아가 위임 수준을 진단할 수 있어야 비로소 그 수준에 머무는 이유를 분석하고, 그에 맞는 지원 방식을 설계할 수 있다. 업종별 제약 요인의 성격이 다른 만큼 AX 성숙도 진단과 업종별 제약 요인 분석을 결합할 때, 정책 자원을 필요한 곳에 적시에 투입하는 맞춤형 지원 체계를 갖출 수 있다.

둘째, AX 성숙도 변화 모니터링을 통한 파급효과 대응 고도화다. AX 성숙도를 주기적으로 측정하면 업종별 전환 속도를 추적하고 노동시장 충격의 시점과 규모를 선제적으로 예측할 수 있다. 현재 도·소매업은 LEVEL 2 중심의 전환이 빠르게

확산되고 있으며, 물리적 인프라 투자가 확장될수록 LEVEL 3으로의 전환 속도도 높아질 것으로 예상된다. 고용 비중이 크고 저숙련·비정규직 비중이 높은 도·소매업에서 LEVEL 3 전환이 본격화되는 시점이 노동시장 충격이 집중될 가능성이 높은 시점이다. 성숙도 변화를 모니터링하면 노동시장 정책 개입 시점을 사전에 설계할 수 있다.

셋째, AX 관련 정책 사업의 성과평가 체계 고도화다. 현재 AI 바우처, R&D 지원, 스마트서비스 확산 사업 등 주요 AX 지원 사업의 성과는 AI

솔루션 도입 기업 수, 도입 건수, 매출 증가율 등 도입 결과 중심의 지표로 측정된다. 그러나 AI를 도입하더라도 기업의 업무 위임 수준에 따라 실질적인 전환 효과는 크게 다를 수 있다. 본 프레임워크를 성과 지표로 도입하면 지원 사업 전후의 AX 성숙도 레벨 변화를 기준으로 정책 효과를 평가할 수 있다. 이는 ‘얼마나 많은 기업이 AI를 도입했는가’에서 ‘기업의 AI 전환이 얼마나 깊어졌는가’로 성과 측정의 기준을 고도화하는 기반이 된다.

6. 결론

에이전틱 AI의 확산은 서비스업 AI 전환의 성격을 근본적으로 바꾸고 있다. AI가 개별 업무를 보조하는 도구에서 목표를 이해하고 프로세스 전체를 자율 수행하는 주체로 진화함에 따라, ‘AI를 도입했는가’라는 질문은 ‘AI에게 얼마나 깊이 위임하고 있는가’라는 질문으로 대체되어야 한다. 본고는 이 문제의식에서 출발하여 업무 위임의 깊이를 핵심축으로 하는 서비스업 AX 성숙도 분류 기준을 제안하고, 금융·도·소매·헬스케어·법률서비스 4개 업종의 사례를 통해 그 유효성을 검토하였다.

4개 업종 사례 분석 결과 업무 위임 관점의 분류 기준이 업종별 전환 수준과 제약 요인을 식별하는데 유효함을 확인하였다. 금융·헬스케어·법률서비스에서는 규제와 책임 구조가, 도·소매업에서는 물리적 인프라의 미비가 LEVEL 3 전환을 제약하는

요인으로 식별되었으며, 이는 위임 수준이 동일하더라도 업종 특성에 따라 전환 경로와 정책 수요가 질적으로 차이를 보여준다. 이상의 분석은 서비스업 AX 정책이 세 가지 측면에서 방향을 전환할 필요가 있음을 시사한다.

첫째, 서비스업 AX 고도화 지원은 업종별 제약 요인에 맞춰 차별화되어야 한다. 지식집약적 업종에서는 규제와 책임 체계 정비, 노동집약적 업종에서는 AI와 연계된 물리적 인프라 구축을 중심으로 지원함으로써 업종별 전환 병목을 해소할 필요가 있다. 둘째, AX 전환이 가속화되는 업종에서는 노동시장 변화에 대한 선제적 대응 체계를 마련해야 한다. 특히 고용 규모가 크고 저숙련 인력 비중이 높은 업종은 LEVEL 3 전환 확산을 조기에 모니터링하고, 직무 전환과 재교육을 포함한 노동시장 대응 정책을 병행할 필요가 있다. 셋째, AX 정책의

효과를 체계적으로 관리하기 위해 산업별 AX 수준을 반영한 성과평가 체계를 구축해야 한다. 단순한 AI 도입 실적이나 지원 규모를 평가하는 방식에서 벗어나, 업무 위임 수준의 변화와 AX 단계의 고도화 정도를 핵심 성과 지표로 활용함으로써

정책의 실질적인 전환 효과를 객관적으로 평가할 필요가 있다. 

핵심 주제어: 서비스업 AX, AX 성숙도, AI 전환



이민주

AI디지털전환연구실 연구원

mjlee@kiet.re.kr / 044-287-3902

「국내 지식서비스산업의 실태조사 분석과 혁신 활성화를 위한 정책과제」(공저, 2025)

「산업AI 시대에 SMR의 부상과 정책 시사점」(공저, 2025)

1) 국민계정 생산구조 및 경제활동인구조사 통계 참조.

2) 한국 서비스업의 2023년 취업자당 노동생산성은 OECD 33개국 중 27위이다. 한국생산성본부(KPC), 「2025년 노동생산성 국제비교」, p. 49.

3) Gartner(2025), "AI Agents for CIOs: Criteria, Alternatives and Best Practices", Webinar, <https://www.gartner.com/en/webinar/755423/1710578>

4) World Economic Forum(2025), "Physical AI: Powering the New Age of Industrial Operations", <https://www.weforum.org/publications/physical-ai-powering-the-new-age-of-industrial-operations>

5) SAE International(2014), "Automated Driving Levels Of Driving Automation Are Defined In New SAE International Standard J3016".

6) ServiceNow(2026), "Enterprise AI Maturity Index 2026", <https://www.servicenow.com/workflow/ai/enterprise-ai-maturity-index-2026.html>

7) 다만 RPA에 머신러닝·자연어처리(NLP) 등 AI 기반 인지 기능을 결합하여 비정형 데이터 처리와 맥락 기반 판단을 수행하는 IPA(Intelligent Process Automation)는 LEVEL 1으로 분류된다. McKinsey(2017), "Intelligent process automation: The engine at the core of the next-generation operating model".

8) 국가데이터처(2026), "2024년 서비스업조사보고서".

9) 식품의약품안전처(2026), "식약처, '25년 의약품·의약외품·의료기기 허가 동향 발표', 보도자료, 4월 30일.